

Лабораторная работа № 4.1.1

Геометрическая оптика

Цыганкова Екатерина, Б02-409

Беленький Владимир, Б05-407

16 мая 2026 г.

В работе изучаются основы центрированных оптических систем. Описаны, реализованы и сравниваются различные способы измерения фокусных расстояний линз: с помощью подзорной трубы, настроенной на бесконечность, и методом Бесселя. Собраны телескоп Галилея и микроскоп, сравнены теоретическое и наблюдаемое увеличения.

Содержание

1	Теоретическое введение	2
1.1	Толстые линзы	2
1.1.1	Главные плоскости и фокусное расстояние для плоско-выпуклых и - вонутых линз	2
1.1.2	Метод Бесселя определения фокусных расстояний собирающих линз .	2
1.2	Оптические приборы	3
1.2.1	Телескоп Галилея	3
1.2.2	Микроскоп	3
2	Определение фокусных расстояний линз	3
2.0	Оценка фокусных расстояний с использованием удаленного источника	4
2.1	Измерение фокусных расстояний с помощью зрительной трубы	4
2.2	Измерение фокусных расстояний по методу Бесселя	5
2.3	Сравнение результатов	5
3	Сборка и изучение телескопа Галилея	6
4	Сборка и изучение модели микроскопа	7
5	Заключение	7

1 Теоретическое введение

1.1 Толстые линзы

Основные характеристики центрированной оптической системы в параксиальном приближении – положение ее главных и фокальных плоскостей. Реальные линзы обладают конечной толщиной, поэтому главные плоскости располагаются на некотором расстоянии и, вообще говоря, могут быть сдвинуты относительно центра линзы.

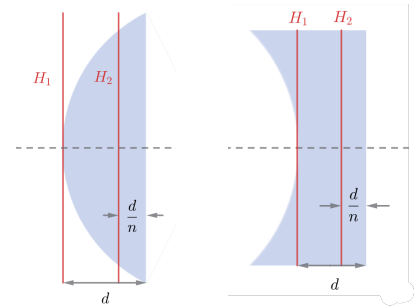
1.1.1 Главные плоскости и фокусное расстояние для плоско-выпуклых и -вогнутых линз

В нашей работе используются плоско-выпуклые и -вогнутые линзы. Положение главных плоскостей для таких линз указано на Рис. 1. Пусть f_1 и f_2 – расстояния от плоской грани линзы до соответствующих фокальных плоскостей. Тогда:

$$\begin{cases} f_2 = f - \frac{f}{n} \\ f_1 + f_2 = 2f + (n-1)\frac{d}{n} \end{cases} \quad (1)$$

Отсюда:

$$f = \frac{(2-n)f_2 + f_1}{(3-n)} \quad (2)$$



(а) плоско-выпуклой (б) плоско-вогнутой

Рис. 1: Положение главных плоскостей толстой линзы

1.1.2 Метод Бесселя определения фокусных расстояний собирающих линз

Один из способов определения фокусных расстояний для толстых линз – метод Бесселя. Если поместить собирающую линзу с расстоянием между главными плоскостями δ и фокусным расстоянием f между источником и экраном, которые находятся на фиксированном расстоянии $L > 4f$, то найдется ровно два положения линзы, при которых на экране будет сфокусироваться четкое изображение предмета. Расстояние l между ними (см. Рис. 2) при этом связано с L , f и δ по формуле:

$$f = \frac{(L - \delta)^2 - l^2}{4(L - \delta)} \quad (3)$$

Проведя измерения l для двух различных расстояний L_1 и L_2 между источником и экраном, таким образом можно определить f и δ . В ведущем по малости δ порядке получим:

$$f = \frac{L^2 - l^2}{4L} \quad \epsilon_f = \frac{L^2 + l^2}{L^2 - l^2} \frac{|\delta|}{L}, \quad (4)$$

где ϵ_f – порядок ошибки из-за отбрасывания вклада δ в выражение для f .

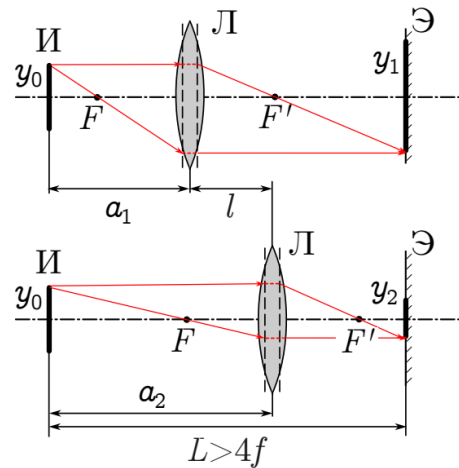


Рис. 2: Схема для измерения фокусного расстояния собирающей линзы по методу Бесселя.

$$\delta = \frac{L_1 L_2 (f_2 - f_1)}{f_2 L_2 - f_1 L_1}, \quad (5)$$

где f_1 и f_2 посчитаны по формуле (4).

1.2 Оптические приборы

1.2.1 Телескоп Галилея

Простой пример оптического прибора, изучающийся в работе, – телескоп Галилея, который используется для рассмотрения удаленных объектов. Его принципиальная схема изображена на Рис. 3. В качестве объектива используется собирающая линза, а в качестве окуляра – рассеивающая. Если фокальные плоскости линз совпадают, то изображения бесконечно удаленных объектов остаются бесконечно удалены, но при этом испытывают угловое увеличение:

$$\gamma = \frac{f_{об}}{|f_{ок}|} = \frac{D_{об}}{D_{ок}}, \quad (6)$$

где $D_{об}$ и $D_{ок}$ – диаметры световых пучков от удаленного объекта на входе и выходе из телескопа соответственно.

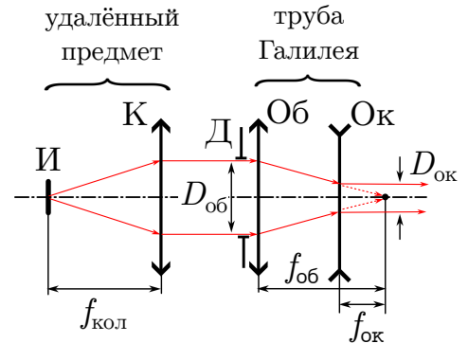


Рис. 3

1.2.2 Микроскоп

Второй изучаемый в работе оптический прибор – микроскоп. Его принципиальная схема при аккомодации глаза на бесконечность представлена на Рис. 4. Угловое увеличение, которое обеспечивает такой микроскоп по сравнению с наблюдением того же предмета на расстоянии наилучшего зрения $L_{зр} = 25$ см невооруженным глазом, определяется по формуле:

$$\gamma = \frac{\Delta L_{зр}}{f_{об} f_{ок}} \quad (7)$$

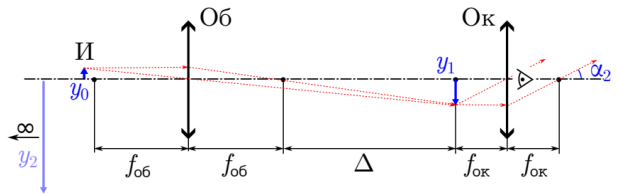


Рис. 4: Схема микроскопа при аккомодации глаза на бесконечность

2 Определение фокусных расстояний линз

В работе использовался набор их пяти собирающих и одной рассеивающей линзы. В этом разделе описаны методы определения фокусных расстояний и приведены результаты их измерений для исследуемых линз.

2.0 Оценка фокусных расстояний с использованием удаленного источника

Перед началом работы была проведена следующая оценка фокусных расстояний собирающих линз: свет от удаленной в другой конец комнаты лампы фокусировался на стене. Измеренное расстояние $f_{\sim}$ от центра линзы до стены в таком положении было равно фокусному для выбранной линзы.

Для оценки фокусного расстояния рассеивающей линзы было выбрано такое ее положение, чтобы диаметр светового пятна от удаленной лампы на стене оказался в два раза больше диаметра самой линзы. В этом случае расстояние $f_{\sim}$ от центра линзы до стены также равно фокусному.

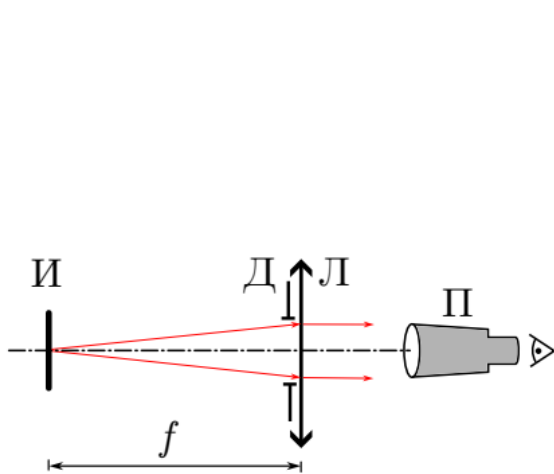
Результаты оценок приведены в таблице 2.

2.1 Измерение фокусных расстояний с помощью зрительной трубы

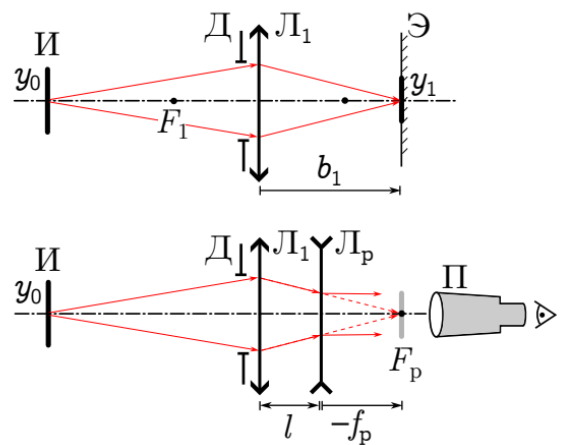
Для более точного измерения фокусных расстояний собирающих линз, использовалась установка, изображенная на Рис. 6а. Между источником с транспарантом и зрительной трубой, предварительно настроенной на бесконечность (см. Рис. 5), устанавливалась исследуемая линза. Далее, перемещением линзы по оптической скамье мы добивались максимальной четкости изображения транспаранта при наблюдении через зрительную трубу, то есть располагали линзу на фокусном расстоянии от транспаранта. Расстояние от транспаранта до плоской грани линзы измерялось при помощи линейки. Такие измерения были проведены для всех собирающих линз для двух противоположных их ориентаций. Результаты приведены в таблице 2.



Рис. 5: Настройка зрительной трубы на бесконечность, 3 апреля 2026 года.



(а) для собирающих линз L



(b) для рассеивающей линзы L_p с использованием вспомогательной собирающей L_1

Рис. 6: Установка для измерения фокусных расстояний линз при помощи подзорной трубы: И – источник, П – подзорная труба, Д – диафрагма для минимизации аберраций.

Для измерения аналогичным образом фокусного расстояния *рассеивающей* линзы 2.5 потребовалась вспомогательная собирающая линза 2.4 (см. Рис. 6b). Метод измерения состоял из двух этапов:

1) Сначала было измерено расстояние ($b_1 = (35,7 \pm 0,2)$ см) на котором за линзой 2.4 на экране формировалось четкое изображение транспаранта.

2) Далее после линзы 2.4 на оптическую скамью помещалась исследуемая рассеивающая линза 2.5 и зрительная труба. Изображение транспаранта теперь выступало в качестве мнимого источника. Измерялось расстояние l от линзы 2.4 до плоской грани 2.5, при котором через зрительную трубу было видно четкое изображение транспаранта ($l_1 = (25,5 \pm 0,2)$ мм и $l_2 = (27,2 \pm 0,2)$ мм для противоположных ориентаций линзы 2.5).

Расстояние от плоской грани рассеивающей линзы до соответствующей фокальной плоскости тогда определяется по формуле $f_{ti} = l_i - b_1$. Результаты для двух противоположных ориентаций линзы 2.5 также приведены в таблице 2.

Далее, приняв $n = 1,5$, можно по формуле (2) рассчитать фокусные расстояния линз f_t (см. таблицу 2).

2.2 Измерение фокусных расстояний по методу Бесселя

В работе были проведены измерения фокусного расстояния линзы 2.3 по методу Бесселя для двух различных расстояний между источником и экраном и обеих ориентаций линзы. По формуле (4) было рассчитано фокусное расстояние для каждого из случаев, а также порядок ошибки в определении f , связанной с толщиной линзы (для оценки использовалось $\delta = (n - 1)(f - f_2) = 0,35$ см) (см. таблицу 1).

Как и должно быть, полученное значение фокуса никак не зависит от ориентации линзы. Зависимость от расстояния между источником и экраном также не превышает погрешности измерений, поэтому оценить δ , пользуясь (5), по этим данным не выйдет.

ориентация линзы	L, мм расстояние между экраном и источником	l, мм расстояние между сопряженными положениями линзы	$f_b = \frac{L^2 - l^2}{4L}$, мм фокусное расстояние в нулевом приближении	$\epsilon_f = \frac{L^2 + l^2}{L^2 - l^2} \frac{\delta}{L}$, мм ошибка в определении f, связанная с толщиной линзы
1	869 ± 2	389 ± 2	$173,7 \pm 1,2$	0,006
2	869 ± 2	388 ± 2	$173,9 \pm 1,2$	0,006
1	1115 ± 3	682 ± 3	$174,5 \pm 1,8$	0,007
2	1115 ± 3	685 ± 3	$173,5 \pm 1,8$	0,007

Таблица 1: Фокусное расстояние линзы 2.3, определенное по методу Бесселя.

2.3 Сравнение результатов

Оба метода измерения фокусного расстояния 2.3 дали совпадающие в пределах погрешности результаты, однако метод Бесселя обеспечил меньшую погрешность, поскольку заточен под работу с толстыми линзами.

номер линзы	оценка фокусного расстояния по изображению удаленного источника	измерение фокусного расстояния с помощью телескопа			измерение фокусного расстояния по методу Бесселя
	$f_{\sim}, \text{ см}$	$f_{t1}, \text{ см}$	$f_{t2}, \text{ см}$	$f_t, \text{ см}$	$f_b, \text{ см}$
2.1	8 ± 1	$8,6 \pm 0,2$	$6,4 \pm 0,2$	$7,9 \pm 0,2$	-
2.2	13 ± 1	$13,1 \pm 0,2$	$11,6 \pm 0,2$	$12,6 \pm 0,2$	-
2.3	18 ± 1	$17,1 \pm 0,2$	$16,9 \pm 0,2$	$17,6 \pm 0,2$	$17,4 \pm 0,1$
2.4	25 ± 1	$25,4 \pm 0,2$	$24,1 \pm 0,2$	$25,0 \pm 0,2$	-
2.5	-14 ± 1	$-10,2 \pm 0,4$	$-8,5 \pm 0,4$	$-9,6 \pm 0,4$	-
2.6	5 ± 1	$6,1 \pm 0,2$	$4,1 \pm 0,2$	$5,4 \pm 0,2$	-

Таблица 2: Сравнение результатов измерений фокусного расстояния рабочих линз.

3 Сборка и изучение телескопа Галилея

Для изучения телескопа Галилея использовалась схема, изображенная на Рис. 3. Коллиматорная линза 2.4 формировала удаленное на бесконечность изображение транспаранта, угловой размер которого далее увеличивался при помощи телескопа Галилея (объектив 2.3 ($f_{об} = 17,4 \pm 0,1 \text{ см}$), окуляр 2.5 ($f_{ок} = -9,6 \pm 0,4 \text{ см}$)). При помощи настроенной на бесконечность зрительной трубы, можно было наблюдать изображение транспаранта до и после увеличения в телескопе (см. Рис. 7).

По фото можно определить наблюдаемое угловое увеличение телескопа: $\gamma_{\text{экср}} = \frac{\alpha_0}{\alpha_1} = 1,72 \pm 0,01$, где α_0 и α_1 – размер

ячейки сетки транспаранта до и после увеличения соответственно. В пределах погрешности полученное увеличение сов-

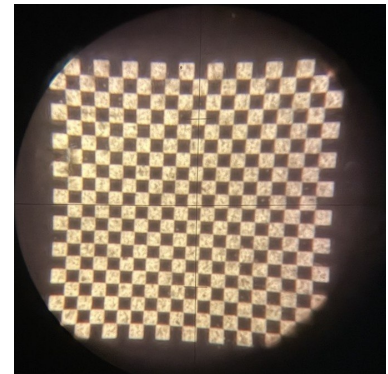
падает с теоретическим $\gamma_f = \frac{f_{об}}{|f_{ок}|} = 1,81 \pm 0,08$.

Однако теоретическая связь увеличения с изменением диаметра пучка после прохождения телескопа ($D_{об} = 45 \pm 1 \text{ мм}$,

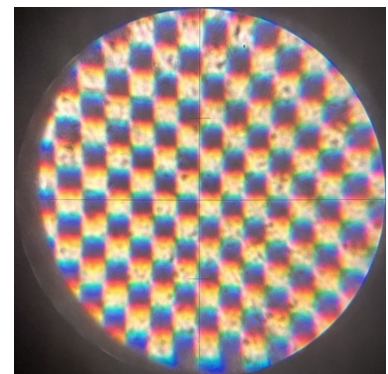
$D_{ок} = 21 \pm 1 \text{ мм}$) не подтвердилась. $\gamma_D = \frac{D_{об}}{D_{ок}} = 2,14 \pm 0,11$

значительно превышает наблюдаемое увеличение. Вероятно, это связано с неидеальностями центрирования оптической системы.

Рис. 7: Изображение транспаранта



(а) без увеличения



(б) после увеличения в телескопе Галилея

4 Сборка и изучение модели микроскопа

Для изучения модели микроскопа при аккомодации на бесконечность использовались линза 2.1 в качестве объектива ($f_{об} = (7,9 \pm 0,2)$ см) и линза 2.6 в качестве окуляра ($f_{ок} = (5,4 \pm 0,2)$ см). Был выбран оптический интервал $\Delta = 15,6 \pm 0,3$ см.

Наблюдая изображение транспаранта после прохождения микроскопа через зрительную трубу, можно определить наблюдаемое угловое увеличение

$$\gamma_{\text{эксп}} = \frac{\alpha_2 L_{\text{зр}}}{\alpha_0 f_{\text{кол}}} = 11,6 \pm 0,5$$

α_2 – размер сетки транспаранта после увеличения в микроскопе, α_0 – размер сетки транспаранта без увеличения при наблюдении через коллиматорную линзу 2.4 ($f_{\text{кол}} = (25,0 \pm 0,2)$ см) и зрительную трубу, $L_{\text{зр}} = 25$ см – расстояние наилучшего зрения.

Сравним полученное увеличение с теоретическим:

$$\gamma_f = \frac{\Delta L_{\text{зр}}}{f_{об} f_{ок}} = 9,1 \pm 0,5$$

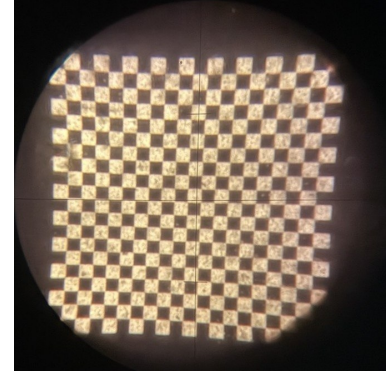
Значения различаются на 5σ . Возможно, была недооценена погрешность измерения фокусов короткофокусных линз, но, в любом случае, экспериментальное подтверждение закона увеличения микроскопа требует уточнения.

5 Заключение

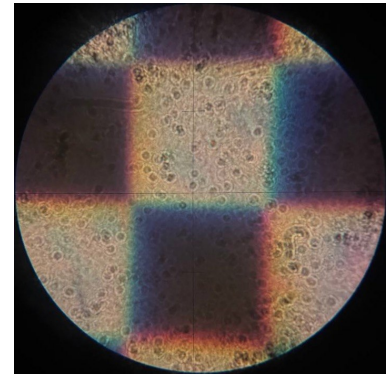
В работе были измерены фокусы линз при помощи зрительной трубы, настроенной на бесконечность, и по методу Бесселя. Результаты измерений обоими методами совпали в пределах σ , но метод Бесселя обеспечил большую точность.

Собраны и изучены телескоп Галилея и микроскоп. Подтверждена формула, связывающая увеличение телескопа с фокусными расстояниями его объектива и окуляра. Формулы, связывающие увеличение телескопа с изменением диаметра пучка, а также увеличение микроскопа с его геометрией требуют уточнения.

Рис. 8: Изображение транспаранта



(а) после коллиматора



(б) после увеличения в микроскопе